

Lifecycle of an experiment | *Cycle de vie d'une expérience*

Vin + Macartan

2026-06-09

Key points

Points clés du cours

- Start with descriptive research
 - Assess your design in many ways
 - Build the right team — people and culture
 - Don't be afraid to stop
- Commencez par la recherche descriptive
 - Évaluez votre conception de multiples façons
 - Constituez la bonne équipe — personnes et culture
 - N'hésitez pas à abandonner un projet

14 key steps (1)

14 étapes clés (1)

Launch the experiment

- 1 Learn about the world
- 2 Find an idea
- 3 Build a set of partners
- 4 Define your design
- 5 Find funding
- 6 Assess your design
- 7 Test and workshop your design
- 8 Pilot and pivot

Lancer l'expérience

- 1 Découvrir le monde
- 2 Trouver l'idée
- 3 Constituer un partenariat
- 4 Définir votre design
- 5 Obtenir le financement
- 6 Évaluer votre design
- 7 Tester le design et recueillir des commentaires
- 8 Piloter et pivoter

14 key steps (2)

14 étapes clés (2)

Run the experiment

9–11. Implement, monitor, pivot

Analyze and report

12–14. Analyze, communicate, archive

Mettre en œuvre l'expérience

9–11. Mettre en œuvre, contrôler, pivoter

Analyser et rédiger

12–14. Analyser, communiquer, archiver

Where to start

Par où commencer ?

Who finds the idea?

- A researcher
- A programming organization
- A donor

Where the idea comes from:

- Descriptive literature
- Experiments (gap maps, replication)
- Interviews/observation with participants or staff
- Evidence gaps in practice

Qui trouve l'idée ?

- Un chercheur
- Une organisation de mise en œuvre
- Un bailleur de fonds

D'où vient l'idée :

- Littérature descriptive
- Expériences (cartes des lacunes, réplication)
- Entretiens/observation avec participants ou personnel
- Lacunes de preuves dans la pratique

Do I always need a partner?

Ai-je toujours besoin d'un partenaire ?

Sometimes it is better to do intervention and evaluation **yourself** if...

- The intervention is relatively small
- You need a lot of control (variations, content)
- You are less interested in testing an existing program

Il est parfois préférable de mener l'intervention et l'évaluation **vous-même** si...

- L'intervention est relativement modeste
- Vous avez besoin de beaucoup de contrôle (variations, contenu)
- Vous testez moins un programme existant

Finding a partner (1)

Trouver un partenaire (1)

Impact evaluations almost always involve **two partners**.

1. A researcher

- Technical skills in design and analysis
- Can be independent from the program → less bias
- Responsible for randomization, measurement, analysis, interpretation

Les évaluations d'impact impliquent presque toujours **deux partenaires**.

1. Un chercheur

- Compétences techniques en conception et analyse
- Peut être indépendant du programme → moins de biais
- Responsable de la randomisation, mesure, analyse, interprétation

Finding a partner (2)

Trouver un partenaire (2)

2. A programming team

- Skills in designing and implementing programs
- Wants evidence on whether programs work
- Implements the program and follows the research design (randomization, timeline, etc.)

2. Une équipe de programmation

- Compétences en conception et mise en œuvre de programmes
- Veut savoir si un programme produit les effets attendus
- Met en œuvre le programme et respecte le design (randomisation, calendrier, etc.)

Write a preanalysis plan (PAP)

Écrire un plan de pré-analyse (PAP)

A **PAP** is a complete, detailed description of your design:

- Randomization and measurement plans
- Hypotheses and analysis strategy
- Power analysis

Examples: OSF Registries

Un **PAP** est une description complète et détaillée de votre design :

- Plans de randomisation et de mesure
- Hypothèses et stratégie d'analyse
- Analyse de puissance

Exemples : registres OSF

Why write a PAP?

À quoi sert un PAP ?

- Helps you fully define your plan → fewer mistakes
 - Reduces biased analysis → less **p-hacking**
- Aide à définir complètement le plan → moins d'erreurs
 - Réduit les analyses biaisées → moins de **p-hacking**

Assess your design

Évaluer votre design

- Is it powered?
 - Do you analyze as you randomize?
 - Are risks to participants, communities, and staff sufficiently small?
 - Is it cost-effective?
- Le design a-t-il une (bonne) puissance ?
 - Analysez-vous comme vous randomisez ?
 - Les risques pour participants, communautés et personnel sont-ils suffisamment faibles ?
 - Est-ce rentable ?

- **Researchers:** improve design technically (power, measures, theory links)
 - **Policymakers:** is it informative? Does it solve a problem?
 - **Programmers:** is it feasible? What are the risks?
 - **Participants:** would you participate?
 - **All:** any ethical problems?
- **Chercheurs :** améliorer le design (puissance, mesures, liens théoriques)
 - **Décideurs :** le design est-il informatif ?
L'intervention résout-elle un problème ?
 - **Programmeurs :** faisable ? Quels risques ?
 - **Participants :** participeriez-vous ?
 - **Tous :** problèmes éthiques ?

Funding: budget elements

Financement : éléments du budget

Main budget elements:

- The program
- Measurement
- Your time

Éléments principaux du budget :

- Le programme
- La mesure
- Votre temps

Funding: who pays?

Financement : qui finance ?

Early funders

- The organization running the program
- Friends and colleagues

Bigger (and slower) funders

- Research agencies, development agencies
- Bilateral/multilateral donors, foundations

Premiers bailleurs

- L'organisation qui gère le programme
- Amis et collègues

Bailleurs plus grands (et plus lents)

- Agences de recherche, agences de développement
- Bailleurs bilatéraux/multilatéraux, fondations

Scoping and piloting

Cadrage et pilotage

- Is the intervention feasible?
 - Is your measurement strategy feasible?
 - What data do you need?
 - Can all partners play their roles?
 - You **cannot** learn much about effect size from a pilot!
- L'intervention est-elle réalisable ?
 - La stratégie de mesure est-elle réalisable ?
 - De quelles données avez-vous besoin ?
 - Tous les partenaires peuvent-ils jouer leur rôle ?
 - On **n'apprend pas** grand-chose sur la taille d'effet avec un pilote !

Five uses of AI

Cinq usages de l'IA

- Idea generation and research gaps
- Survey design (simplify questions, spot errors)
- Coding (cleaning, randomization, estimation, power)
- Translation (surveys, protocols, training)
- Feedback on final report writing

Always check work; beware of plagiarism

- Génération d'idées et lacunes de recherche
 - Conception d'enquêtes (simplifier, détecter les erreurs)
 - Codage (nettoyage, randomisation, estimation, puissance)
 - Traduction (questionnaires, protocoles, formation)
 - Retour sur la rédaction du rapport
- Toujours vérifier ; attention au plagiat*

Recap: 14 steps

Récapitulatif : 14 étapes

Launch: learn → idea → partners → design → funding → assess → workshop → pilot

Run: implement → monitor → pivot

Report: analyze → communicate → archive

Lancer : découvrir → idée → partenaires → design → financement → évaluer → atelier → pilote

Mettre en œuvre : implémenter → contrôler → pivoter

Rédiger : analyser → communiquer → archiver